Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Компонентно тестване

Какво представлява компонентното тестване?

Съдържание

- Какво представлява тестването?
- Ръчно тестване
- Защо компонентно тестване?
- Компонентно тестване - факти

Определение за компонентно тестване

Компонентът е код, явяващ се възможно най-малка част от приложението, която може да бъде самостоятелно тествана. В контекстът на C# това обикновено са методите.
Компонентен тест е код, който обикновено се пише от разработчика, с цел да се провери и гарантира правилното поведение на компонент.

"Тестването на програмите може да се ползва да покаже наличието на грешки, но никога да покаже липсата им!"

Edsger Dijkstra, [1972]

Ръчно тестване

- Вие вече сте правили ръчно тестване
- Ръчните тестове са по-малко ефективни
  - Неструктурирани
  - Неповторяеми
  - Не покриват целия ваш код
  - Не е лесно да се направят както трябва да бъде

Пример на компонентно тестване

```
int Sum(int[] array)
{
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        sum += array[i];
    return sum;
}

void TestSum()
{
   if (Sum(new int[] { 1, 2 }) != 3)
       throw new TestFailedException("1+2 != 3");
   if (Sum(new int[] { -2 }) != -2)
       throw new TestFailedException("-2 != -2");
   if (Sum(new int[] { }) != 0)
       throw new TestFailedException("0 != 0");
}
```

Компонентно тестване – Някои факти

- Тестовете са парчета код (част от програмата)
- В повечето случаи компонентните тестове са писани от разработчиците (програмистите)
- Компонентните тестове се поставят в хранилището на кода (TFS / SVN / Git) заедно с кода, който тестват. Обикновено се обособяват в собствена папка и проект
- Необходим е Фреймуърк, като:
  - Visual Studio Team Test (VSTT)
  - NUnit, XUnit, Gallio, etc.

Компонентно тестване – Още факти

- Всички класове трябва да бъдат тествани
- Всички методи трябва да бъдат тествани
  - Тривиалният код може да се пропусне – свойства като getters и setters
  - Частни методи могат да бъдат пропуснати
  - В идеалния случай всички компоненти тестове трябва да минат успешно преди да се качи (commit) кода в хранилището за управление на кода

Защо компонентно тестване?

- Компонентните тестове драматично намаляват броя на дефектите в кода
- Компонентните тестовете подобряват дизайна
- Компонентните тестовете са добра документация
- Компонентните тестовете намаляват цената на промените
- Компонентните тестовете позволяват рефакториране
- Компонентните тестовете намаляват вероятността от инжектиране на дефекти чрез рефакториране и промени

Обобщение

- Пишете код, удобен за тестване
- Автоматизираното тестване е за препоръчване пред ръчното

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).